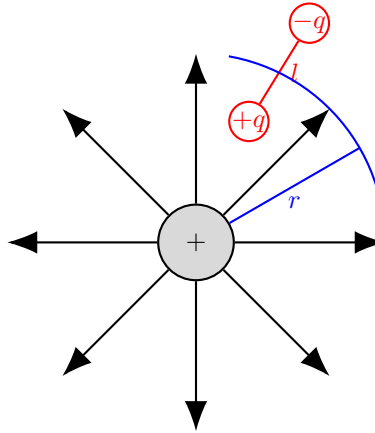


## Problema 1

Calcular la fuerza que actúa sobre un dipolo eléctrico de longitud  $l$  sumergido en el campo eléctrico creado por una carga  $Q$ . Suponer que  $r \gg l$ , ver figura.



La fuerza se puede obtener de dos maneras: la primera, de manera vectorial  $\vec{F} = \vec{F}_+ + \vec{F}_-$ , la segunda, través del módulo  $F = F_+ - F_-$ , formas muy similares ya que  $l$  es paralela a  $r$ .

### 0.1. Solución

#### 0.1.1. Vectorialmente

$$\begin{aligned}\vec{F} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qq_+}{(r - \frac{l}{2})^2} \hat{r} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qq_-}{(r + \frac{l}{2})^2} \hat{r} \\ \vec{F} &= \frac{Qq}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{(r + \frac{l}{2})^2 - (r - \frac{l}{2})^2}{(r - \frac{l}{2})^2 (r + \frac{l}{2})^2} \right) \hat{r} \\ \vec{F} &= \frac{Qq}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{2rl}{(r - \frac{l}{2})^2 (r + \frac{l}{2})^2} \right) \hat{r}\end{aligned}$$

**0.1.2. Módulo**

$$\begin{aligned} F &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qq}{\left(r - \frac{l}{2}\right)^2} - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qq}{\left(r + \frac{l}{2}\right)^2} \\ F &= \frac{Qq}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{\left(r - \frac{l}{2}\right)^2 - \left(r + \frac{l}{2}\right)^2}{\left(r - \frac{l}{2}\right)^2 \left(r + \frac{l}{2}\right)^2} \right) \\ F &= \frac{Qq}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{2rl}{\left(r - \frac{l}{2}\right)^2 \left(r + \frac{l}{2}\right)^2} \right) \end{aligned}$$

Luego, ¡le deben agregar la dirección!, ya que la fuerza es un vector.

**0.1.3. Aproximación  $r \gg l$**

Queremos aproximar la siguiente expresión para el caso en que  $r \gg l$ :

$$\frac{rl}{\left(r^2 - \left(\frac{l^2}{2}\right)\right)^2}$$

Paso 1: Simplificamos el denominador

$$\frac{rl}{\left(r^2 - \frac{l^2}{4}\right)^2}$$

Paso 2: Factorizamos  $r^2$  en el denominador

$$= \frac{rl}{\left(r^2 \left(1 - \frac{l^2}{4r^2}\right)\right)^2} = \frac{rl}{r^4 \left(1 - \frac{l^2}{4r^2}\right)^2}$$

Paso 3: Simplificamos el numerador con  $r^4$

$$= \frac{l}{r^3 \left(1 - \frac{l^2}{4r^2}\right)^2}$$

Paso 4: Dado que  $\frac{l^2}{4r^2} \ll 1$ , usamos el binomio para aproximar

$$\left(1 - \frac{l^2}{4r^2}\right)^{-2} \approx 1 + 2 \cdot \frac{l^2}{4r^2} = 1 + \frac{l^2}{2r^2}$$

Entonces,

$$\frac{l}{r^3 \left(1 - \frac{l^2}{4r^2}\right)^2} \approx \frac{l}{r^3} \left(1 + \frac{l^2}{2r^2}\right)$$

Por lo tanto, la expresión aproximada es:

$$\frac{l}{r^3} \left(1 + \frac{l^2}{2r^2}\right)$$

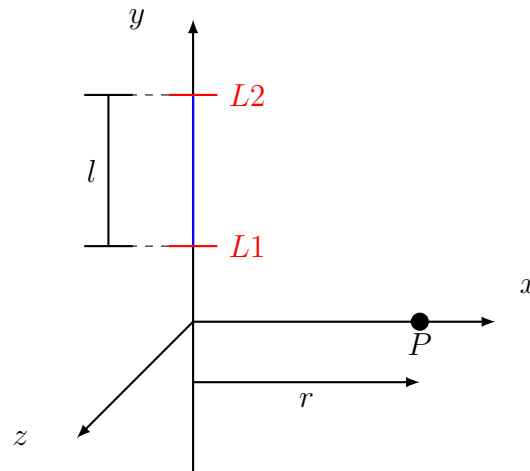
Es posible que lo aproximen a únicamente el primer término de 1. Por tanto la expresión de la fuerza es:

$$\vec{F} = \frac{2Qq}{4\pi\epsilon_0} \frac{l}{r^3} \left(1 + \frac{l^2}{2r^2}\right) \hat{r}$$

O también:

$$\vec{F} = \frac{2Qq}{4\pi\epsilon_0} \frac{l}{r^3} \hat{r}$$

Igualmente alguno puede ponerlo en términos del momento dipolar  $p = ql$



## Problema 2

Considere un cable con una longitud  $l$ , con extremos en  $L1$  y  $L2$ . Además, conserva una densidad de carga lineal variable siguiendo la función  $\lambda = a + cz$  donde  $a$  y  $c$  son constantes. Determine el campo eléctrico en un punto  $P$ , sobre el plano  $xz$  y a una distancia  $r$ .

### 0.2. Solución

Primero observen que cometí un error en cuanto a la dirección en la que puse el cable en el dibujo y la densidad de carga. Si alguno trató de resolver el problema en el  $y$ , y con una densidad de carga en el eje  $z$ , me lo pasan a mi directamente para yo resolver el problema, desde mi punto de vista, una persona que entiende la situación se da cuenta del error, ya que al hablar de cable se entiende que es un objeto en una dimensión y no tendría que tener variación en el eje  $z$ . Yo se los advertí en clase pero no todos estaban presentes, entonces debo de tratarlo con cuidado un error de ese tipo.

Ahora bien la solución esperada es la siguiente:

$$\begin{aligned}
 dq &= \lambda dy \\
 \vec{r} &= r\hat{i} \\
 \vec{r}' &= y\hat{j} \\
 \vec{r} - \vec{r}' &= x\hat{i} - y\hat{j} \\
 |\vec{r} - \vec{r}'| &= \sqrt{x^2 + y^2} \\
 \vec{E} &= \int_{L_1}^{L_2} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda(x\hat{i} - y\hat{j})dy}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} \\
 \vec{E} &= \int_{L_1}^{L_2} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{(a + cy)(x\hat{i} - y\hat{j})dy}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}
 \end{aligned}$$

Se pueden resolver por separado pero no le doy mucha importancia al proceso, si alguno usa el resultado sin desarrollo está bien. Si se equivocan, o sea, dicen “esta integral da este resultado”, y el resultado no es el esperado, entonces les bajan puntos, primero por el error, y luego, en el resultado final.

Distribuyendo el numerador:

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{L_1}^{L_2} \left[ \frac{(a + cy)x}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \hat{i} - \frac{(a + cy)y}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \hat{j} \right] dy$$

Separando componentes en  $\hat{i}$ :

$$E_x = \frac{x}{4\pi\epsilon_0} \left[ a \int_{L_1}^{L_2} \frac{1}{(x^2 + y^2)^{3/2}} dy + c \int_{L_1}^{L_2} \frac{y}{(x^2 + y^2)^{3/2}} dy \right]$$

Sabemos que:

$$\int \frac{1}{(x^2 + y^2)^{3/2}} dy = \frac{y}{x^2 \sqrt{x^2 + y^2}} + C \quad , \quad \int \frac{y}{(x^2 + y^2)^{3/2}} dy = -\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} + C$$

Por lo tanto:

$$E_x = \frac{x}{4\pi\epsilon_0} \left[ a \left( \frac{L_2}{x^2 \sqrt{x^2 + L_2^2}} - \frac{L_1}{x^2 \sqrt{x^2 + L_1^2}} \right) + c \left( -\frac{1}{\sqrt{x^2 + L_2^2}} + \frac{1}{\sqrt{x^2 + L_1^2}} \right) \right]$$

Componente en  $\hat{j}$

$$E_y = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[ a \int_{L_1}^{L_2} \frac{y}{(x^2 + y^2)^{3/2}} dy + c \int_{L_1}^{L_2} \frac{y^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}} dy \right]$$

Ya conocemos:

$$\int \frac{y}{(x^2 + y^2)^{3/2}} dy = -\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} + C$$

Para la segunda integral:

$$\int \frac{y^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}} dy = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} - \ln(y + \sqrt{x^2 + y^2}) + C$$

Entonces:

$$\begin{aligned} \vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} & \left[ \left( \frac{ax}{x^2} \left( \frac{L_2}{\sqrt{x^2 + L_2^2}} - \frac{L_1}{\sqrt{x^2 + L_1^2}} \right) + cx \left( \frac{1}{\sqrt{x^2 + L_1^2}} - \frac{1}{\sqrt{x^2 + L_2^2}} \right) \right) \hat{i} \right. \\ & \left. + \left( a \left( \frac{1}{\sqrt{x^2 + L_2^2}} - \frac{1}{\sqrt{x^2 + L_1^2}} \right) + c \left[ \ln \left( \frac{L_2 + \sqrt{x^2 + L_2^2}}{L_1 + \sqrt{x^2 + L_1^2}} \right) - \left( \frac{L_2}{\sqrt{x^2 + L_2^2}} - \frac{L_1}{\sqrt{x^2 + L_1^2}} \right) \right] \right) \hat{j} \right] \end{aligned}$$

## Problema 3

Una barra cilíndrica muy larga de un material no conductor de radio  $r = 3 \text{ cm}$  se le proporciona una carga positiva uniformemente distribuida  $\rho = 6 \frac{nC}{cm}$  a lo largo de su longitud. Luego se perfora una cavidad cilíndrica a través de toda la barra de radio  $r_h = 1 \text{ cm}$ , de modo que el centro de la barra se ubica en  $(0,0)$  y el centro de la cavidad se encuentra en  $(0,1,5)$ . Asuma que la creación de la cavidad no perturba la carga sobre el resto de la barra, simplemente remueve la carga de la región de la cavidad. Encuentre el campo eléctrico (magnitud y dirección) en el punto  $(2,1)$

### 0.3. Solución

La idea es obtener el campo producido por la carga encerrada en la superficie gaussiana sin tomar en cuenta el hueco y luego sumar el campo producido por otro cilindro con carga contraria con la magnitud y ubicación que tienen el hueco.

Entonces para un cilindro, a partir de la Ley de Gauss.

$$|\vec{E}| = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\lambda}{r}$$

En el punto  $p$  para el campo producido por la superficie gaussiana, deben de considerar que  $r_p = \sqrt{2^2 + 1^2}$ , por tanto,  $\cos \theta = \frac{2}{\sqrt{5}}$  y  $\sin \theta = \frac{1}{\sqrt{5}}$

$$E_x = |\vec{E}| \cos \theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\lambda}{\sqrt{5}} \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{\lambda}{5\pi\epsilon_0}$$
$$E_y = |\vec{E}| \sin \theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\lambda}{\sqrt{5}} \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\lambda}{10\pi\epsilon_0}$$

Ahora consideramos el hueco como la carga que genera una reducción del campo en el punto  $p$ . En este caso  $r' = \sqrt{4,25}$  y  $\sin \phi = \frac{0,5}{\sqrt{4,25}}$ , por tanto  $\cos \phi = \frac{2}{\sqrt{4,25}}$

$$E'_x = E' \cos \phi = -\frac{\lambda}{4,25\pi\epsilon_0}$$
$$E'_y = E' \sin \phi = -\frac{\lambda}{17\pi\epsilon_0}$$

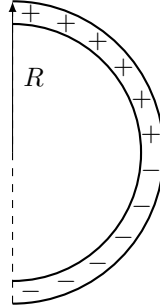
Entonces el campo total viene dado por:

$$\begin{aligned}E_{px} &= E_x - E'_x = \frac{\lambda}{5\pi\epsilon_0} - \frac{\lambda}{4,25\pi\epsilon_0} = -761,5\frac{N}{C} \\E_{py} &= \frac{\lambda}{10\pi\epsilon_0} - \frac{\lambda}{17\pi\epsilon_0} = 888,42\frac{N}{C} \\|\vec{E}| &= 1170,1\frac{N}{C} \\\theta &= -130,6^\circ\end{aligned}$$



## Problema 4

Una varilla delgada de vidrio se dobla en forma de semicírculo de radio  $R$ . Una carga  $+Q$  está distribuida uniformemente a lo largo de la mitad superior y una carga  $-Q$  está distribuida uniformemente a lo largo de la mitad inferior. Encuentre la magnitud y la dirección del campo eléctrico en el centro del semicírculo.



### 0.4. Solución

Para la parte superior

$$\begin{aligned}
 d\vec{E} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq(\vec{r} - \vec{r}')}{R^3} \\
 dq &= \lambda ds = \lambda R d\theta \\
 |\vec{r} - \vec{r}'| &= R \\
 \vec{r} - \vec{r}' &= -R \cos \theta \hat{j} - R \sin \theta \hat{i} \\
 \vec{E} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left( \int_0^{\pi/2} -\frac{R \cos \theta \lambda R d\theta \hat{j}}{R^3} - \int_0^{\pi/2} \frac{R \sin \theta \lambda R d\theta \hat{i}}{R^3} \right) \\
 \vec{E} &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left( \int_0^{\pi/2} \frac{\cos \theta \lambda d\theta \hat{j}}{R} + \int_0^{\pi/2} \frac{\sin \theta \lambda d\theta \hat{i}}{R} \right)
 \end{aligned}$$

Con  $\lambda = \frac{Q}{\frac{2\pi R}{4}} = \frac{2Q}{\pi R}$

$$\vec{E} = \frac{Q}{2R^2\pi^2\epsilon_0}(\hat{i} - \hat{j})$$

Para la parte inferior, el resultado es el mismo y por simetría podemos asegurarnos que en la dirección  $x$  es negativa:

$$\vec{E} = \frac{Q}{2R^2\pi^2\epsilon_0}(-\hat{i} + \hat{j})$$

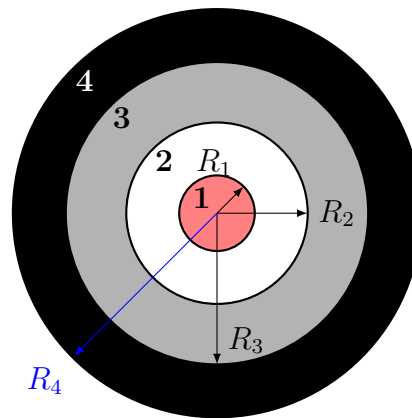
Por tanto el campo total es la suma de ambos

$$\vec{E} = -\frac{Q}{R^2\pi^2\varepsilon_0}\hat{i}$$

## Problema 5

Se tiene el siguiente sistema de un cable coaxial: el núcleo es un cable de cobre de radio  $R_1$ , un aislante de radio externo  $R_2$ , un blindaje compuesto de una lamina de aluminio de radio externo  $R_3$  y una capa externa de radio  $R_4$ . Cada zona contiene un carga distribuida radialmente uniforme de la siguiente manera.

- Zona 1:  $+2q$
- Zona 2:  $-3q$
- Zona 3:  $-2q$
- Zona 4:  $+2q$



Utilizando la ley de Gauss, encuentre el campo eléctrico de en cada una de las zonas y afuera del cable cuando el sistema está en equilibrio estático.

## Solución

Asumimos simetría cilíndrica y usamos la ley de Gauss para obtener el campo eléctrico  $E(r)$ . En un cilindro gaussiano de radio  $r$  y longitud  $L$ , la ley de Gauss da:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = E(2\pi rL) = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0} \Rightarrow E(r) = \frac{Q_{\text{int}}}{2\pi\epsilon_0 rL}$$

Para calcular  $Q_{\text{int}}$  en regiones con carga distribuida volumétricamente, se usa la densidad de carga:

$$\rho = \frac{Q_{\text{total}}}{\text{Volumen}} = \frac{Q}{\pi(R_{\text{ext}}^2 - R_{\text{int}}^2)L}$$

Región 1:  $0 < r < R_1$  (interior del conductor central). Como el campo dentro de un conductor en equilibrio electrostático es cero:

$$E(r) = 0$$

Región 2:  $R_1 < r < R_2$ . Aquí hay carga distribuida con densidad:

$$\rho_2 = \frac{-3q}{\pi(R_2^2 - R_1^2)L}$$

La carga encerrada incluye la carga del conductor central ( $+2q$ ) y la parte de la distribución hasta  $r$ :

$$Q_{\text{int}} = 2q + \rho_2 \cdot \pi(r^2 - R_1^2)L = 2q - 3q \cdot \frac{r^2 - R_1^2}{R_2^2 - R_1^2}$$

Por lo tanto, el campo es:

$$E(r) = \frac{1}{2\pi\epsilon_0 r L} \left( 2q - 3q \cdot \frac{r^2 - R_1^2}{R_2^2 - R_1^2} \right)$$

Región 3:  $R_2 < r < R_3$ . Esta región es un conductor, pero estamos fuera del volumen cargado. La carga encerrada es:

$$Q_{\text{int}} = 2q - 3q = -q \quad \Rightarrow \quad E(r) = \frac{-q}{2\pi\epsilon_0 r L}$$

Región 4:  $R_3 < r < R_4$ , con carga distribuida. La densidad es:

$$\rho_4 = \frac{2q}{\pi(R_4^2 - R_3^2)L}$$

La carga encerrada ahora incluye:

$$Q_{\text{int}} = 2q - 3q - 2q + \rho_4 \cdot \pi(r^2 - R_3^2)L = -3q + 2q \cdot \frac{r^2 - R_3^2}{R_4^2 - R_3^2}$$

Y el campo es:

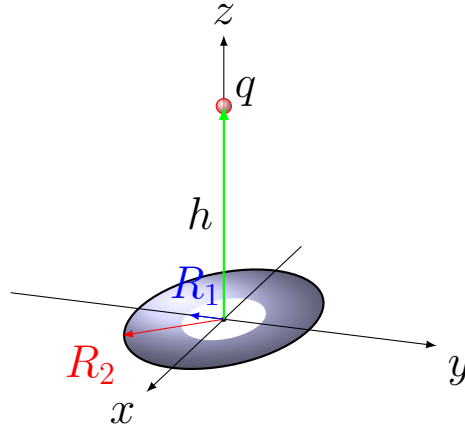
$$E(r) = \frac{1}{2\pi\epsilon_0 r L} \left( -3q + 2q \cdot \frac{r^2 - R_3^2}{R_4^2 - R_3^2} \right)$$

Región 5:  $r > R_4$ . La carga total encerrada es:

$$Q_{\text{int}} = 2q - 3q - 2q + 2q = -q \quad \Rightarrow \quad E(r) = \frac{-q}{2\pi\epsilon_0 r L}$$

Por lo tanto, el campo eléctrico en todo el sistema es:

$$E(r) = \begin{cases} 0, & 0 < r < R_1 \\ \frac{1}{2\pi\epsilon_0 r L} \left( 2q - 3q \cdot \frac{r^2 - R_1^2}{R_2^2 - R_1^2} \right), & R_1 < r < R_2 \\ \frac{-q}{2\pi\epsilon_0 r L}, & R_2 < r < R_3 \\ \frac{1}{2\pi\epsilon_0 r L} \left( -3q + 2q \cdot \frac{r^2 - R_3^2}{R_4^2 - R_3^2} \right), & R_3 < r < R_4 \\ \frac{-q}{2\pi\epsilon_0 r L}, & r > R_4 \end{cases}$$



## 1. Problema 6

Se tiene un disco anular de radio externo  $R_2$  y radio interno  $R_1$  con una densidad superficial de carga que varía radialmente como

$$\sigma(r) = -\sigma_0 \frac{r}{R_2} \quad (1)$$

donde  $\sigma_0$  es una constante.

Una carga puntual  $+q$  de masa  $m$  se coloca sobre el eje perpendicular al disco a una altura  $h$  sobre su centro y se deja en libertad de moverse. Suponiendo que  $h$  es pequeño, determine la frecuencia de oscilación del movimiento de la carga.

## Solución

Se tiene un disco anular de radio externo  $R_2$  y radio interno  $R_1$  con una densidad superficial de carga variable

$$\sigma(r) = -\sigma_0 \frac{r}{R_2}$$

donde  $\sigma_0$  es una constante.

Una carga puntual  $q$  de masa  $m$  se coloca sobre el eje perpendicular al disco a una altura  $h$  sobre su centro y se deja en libertad de moverse. Suponiendo que  $h$  es pequeño, determinemos la frecuencia de oscilación del movimiento de la carga.

Campo eléctrico en el eje  $z$

La contribución diferencial de un anillo de radio  $r$  y espesor  $dr$  es:

$$dQ = \sigma(r)dA = \left(-\sigma_0 \frac{r}{R_2}\right) (2\pi r dr)$$

$$dQ = \frac{2\pi\sigma_0}{R_2} r^2 dr$$

El campo diferencial en el eje  $z$  debido a este anillo es:

$$dE_z = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dQ \cdot z}{(r^2 + z^2)^{3/2}}$$

Sustituyendo  $dQ$ :

$$dE_z = -\frac{\sigma_0}{2\epsilon_0 R_2} \frac{r^2 z}{(r^2 + z^2)^{3/2}} dr$$

Integrando de  $R_1$  a  $R_2$ :

$$E_z = -\frac{\sigma_0}{2\epsilon_0 R_2} \int_{R_1}^{R_2} \frac{r^2 z}{(r^2 + z^2)^{3/2}} dr$$

Esta integral se resuelve usando el cambio de variable  $u = r^2 + z^2$ :

$$E_z = \frac{\sigma_0 z}{2\epsilon_0 R_2} \left( \sqrt{R_2^2 + z^2} - \sqrt{R_1^2 + z^2} \right)$$

Para  $h \ll R_2$ , usando la expansión de Taylor:

$$\sqrt{R^2 + h^2} \approx R + \frac{h^2}{2R}$$

Aplicando esta aproximación:

$$E_z \approx \frac{\sigma_0 h}{2\epsilon_0 R_2} \left( R_2 + \frac{h^2}{2R_2} - R_1 - \frac{h^2}{2R_1} \right)$$

Para pequeñas  $h$ , la contribución dominante es:

$$E_z \approx \frac{\sigma_0 h}{2\epsilon_0 R_2} (R_2 - R_1)$$

Frecuencia de oscilación La fuerza sobre la carga  $q$  es:

$$F_z = qE_z \approx -kh$$

donde  $k$  es la constante efectiva:

$$k = q \frac{\sigma_0}{2\epsilon_0 R_2} (R_1 - R_2)$$

La ecuación de movimiento es la de un oscilador armónico con frecuencia angular:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Sustituyendo  $k$ :

$$\omega = \sqrt{q \frac{\sigma_0}{2m\varepsilon_0 R_2} (R_1 - R_2)}$$

Y la frecuencia de oscilación es:

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{q \frac{\sigma_0}{2m\varepsilon_0 R_2} (R_1 - R_2)}$$

## Problemas 7

Se tiene una carga puntual  $q$  con masa  $m$  que se mueve radialmente hacia una esfera de radio  $R$ , la cual tiene una densidad de carga volumétrica uniforme  $\rho$ . Determinar el valor de  $\rho$  que haga que la partícula se detenga en la superficie de la esfera, asumiendo que es una partícula que parte desde un radio  $R_2$ . ¿Qué pasa si  $R_2 \rightarrow \infty$ ?

### Solución

Se tiene una carga puntual  $q$  con masa  $m$  que se mueve radialmente hacia una esfera de radio  $R$ , con densidad de carga volumétrica uniforme  $\rho$ . Se desea determinar el valor de  $\rho$  que hace que la partícula se detenga justo en la superficie de la esfera, partiendo desde un radio  $R_2 > R$ .

La carga total de la esfera es:

$$Q = \frac{4}{3}\pi R^3 \rho$$

Para  $r > R$ , el potencial eléctrico debido a la esfera (tomando  $V = 0$  en el infinito) es:

$$V(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Q}{r} = \frac{\rho R^3}{3\varepsilon_0 r}$$

La energía potencial de la partícula es:

$$U(r) = qV(r) = \frac{q\rho R^3}{3\varepsilon_0 r}$$



Aplicando conservación de la energía entre  $r = R_2$  y  $r = R$ , donde se detiene:

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + U(R_2) = U(R)$$

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{q\rho R^3}{3\varepsilon_0 R_2} = \frac{q\rho R^3}{3\varepsilon_0 R}$$

Despejando  $\rho$ :

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}mv_0^2 &= \frac{q\rho R^3}{3\varepsilon_0} \left( \frac{1}{R} - \frac{1}{R_2} \right) \\ \rho &= \frac{3\varepsilon_0 mv_0^2}{2qR^3 \left( \frac{1}{R} - \frac{1}{R_2} \right)}\end{aligned}$$

En el caso límite cuando  $R_2 \rightarrow \infty$ , se tiene:

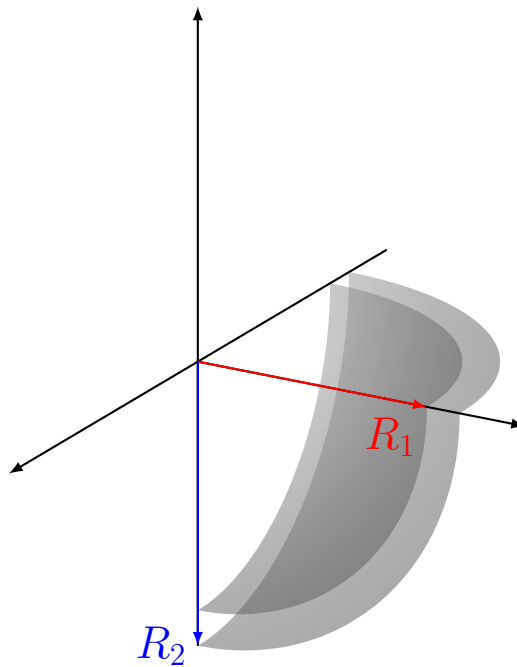
$$\frac{1}{R} - \frac{1}{R_2} \rightarrow \frac{1}{R} \Rightarrow \rho = \frac{3\varepsilon_0 mv_0^2}{2qR^2}$$

## Problemas 8

Se tiene un octavo de cascarón esférico ubicado en el octante  $+x, -y, -z$ . El cascarón tiene radio interno  $R_1$  y radio externo  $R_2$ , con una densidad de carga superficial que varía radialmente según la relación:

$$\rho(r) = \rho_0 \frac{r}{R_2^2},$$

donde  $\rho_0$  es una constante. 1. Determinar el campo eléctrico en el origen. 2. Determinar la fuerza sobre una partícula de carga  $-3Q$  ubicada en el origen.



## Solución

Se tiene un cascarón esférico con radio interno  $R_1$  y radio externo  $R_2$ , ubicado en el octante  $x > 0, y < 0, z < 0$ , con densidad de carga volumétrica dada por

$$\rho(r') = \rho_0 \frac{r'}{R_2^2}.$$

Queremos calcular el campo eléctrico en el origen debido a esta distribución.

La expresión general del campo eléctrico es:

$$\vec{E}(0) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{r}')(-\vec{r}')}{|\vec{r}'|^3} dV'.$$

Usamos coordenadas esféricas:

$$\vec{r}' = r'(\sin \theta' \cos \phi' \hat{i} + \sin \theta' \sin \phi' \hat{j} + \cos \theta' \hat{k}), \quad dV' = r'^2 \sin \theta' dr' d\theta' d\phi'.$$

Sustituyendo la densidad de carga:

$$\vec{E}(0) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{R_1}^{R_2} \int_0^{\pi/2} \int_{\pi}^{3\pi/2} \left( \rho_0 \frac{r'}{R_2^2} \right) \cdot \frac{r' \hat{r}'}{r'^3} \cdot r'^2 \sin \theta' d\phi' d\theta' dr'.$$

Simplificamos:

$$\frac{r'}{r'^3} \cdot r'^2 = r', \quad \text{por lo tanto:}$$

$$\vec{E}(0) = -\frac{\rho_0}{4\pi\epsilon_0 R_2^2} \int_{R_1}^{R_2} r' dr' \int_0^{\pi/2} \sin \theta' d\theta' \int_{\pi}^{3\pi/2} \hat{r}' d\phi'.$$

Expandimos  $\hat{r}'$  en componentes y calculamos:

$$E_x = -\frac{\rho_0}{4\pi\epsilon_0 R_2^2} \int_{R_1}^{R_2} r' dr' \int_0^{\pi/2} \sin^2 \theta' d\theta' \int_{\pi}^{3\pi/2} \cos \phi' d\phi',$$

$$E_y = -\frac{\rho_0}{4\pi\epsilon_0 R_2^2} \int_{R_1}^{R_2} r' dr' \int_0^{\pi/2} \sin^2 \theta' d\theta' \int_{\pi}^{3\pi/2} \sin \phi' d\phi',$$

$$E_z = -\frac{\rho_0}{4\pi\epsilon_0 R_2^2} \int_{R_1}^{R_2} r' dr' \int_0^{\pi/2} \sin \theta' \cos \theta' d\theta' \int_{\pi}^{3\pi/2} d\phi'.$$

Calculamos las integrales:

$$\int_{R_1}^{R_2} r' dr' = \frac{1}{2}(R_2^2 - R_1^2), \quad \int_0^{\pi/2} \sin^2 \theta' d\theta' = \frac{\pi}{4}, \quad \int_0^{\pi/2} \sin \theta' \cos \theta' d\theta' = \frac{1}{2},$$

$$\int_{\pi}^{3\pi/2} \cos \phi' d\phi' = -1, \quad \int_{\pi}^{3\pi/2} \sin \phi' d\phi' = -1, \quad \int_{\pi}^{3\pi/2} d\phi' = \frac{\pi}{2}.$$

Sustituyendo:

$$E_x = -\frac{\rho_0}{4\pi\epsilon_0 R_2^2} \cdot \frac{1}{2}(R_2^2 - R_1^2) \cdot \frac{\pi}{4} \cdot (-1) = \frac{\rho_0(R_2^2 - R_1^2)}{8\epsilon_0 R_2^2} \cdot \frac{\pi}{4},$$

$$E_y = E_x, \quad E_z = -\frac{\rho_0(R_2^2 - R_1^2)}{8\epsilon_0 R_2^2} \cdot \frac{1}{2}.$$

Entonces el campo en el origen es:

$$\vec{E}(0) = \frac{\rho_0(R_2^2 - R_1^2)}{8\pi\epsilon_0 R_2^2} \left( \frac{\pi}{4}\hat{i} + \frac{\pi}{4}\hat{j} - \frac{1}{2}\hat{k} \right).$$

Finalmente, la fuerza sobre una carga  $-3Q$  colocada en el origen es:

$$\vec{F} = -3Q\vec{E},$$

$$\vec{F} = -3Q \cdot \frac{\rho_0(R_2^2 - R_1^2)}{8\pi\epsilon_0 R_2^2} \left( \frac{\pi}{4}\hat{i} + \frac{\pi}{4}\hat{j} - \frac{1}{2}\hat{k} \right),$$

$$\vec{F} = \frac{3Q\rho_0(R_2^2 - R_1^2)}{8\pi\epsilon_0 R_2^2} \left( -\frac{\pi}{4}\hat{i} - \frac{\pi}{4}\hat{j} + \frac{1}{2}\hat{k} \right).$$